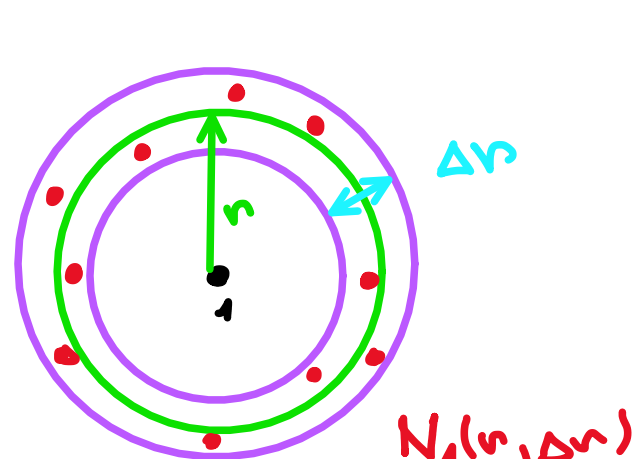


8. Radiální distribuční funkce

- také přirozená korelační funkce, $g(r)$

$\equiv$ kolikrát je hustota v dané mezčásticové vzdálenosti vyšší/víci náhodnému uspořádání (ideální plyn)



$$g(r) = \frac{N_1(r, \Delta r)}{N_{IG}(r, \Delta r)} = \frac{N_1(r, \Delta r)}{4\pi r^2 \Delta r \frac{N-1}{V}}$$

↑ od jedné částice

← příspěvky od jedné částice

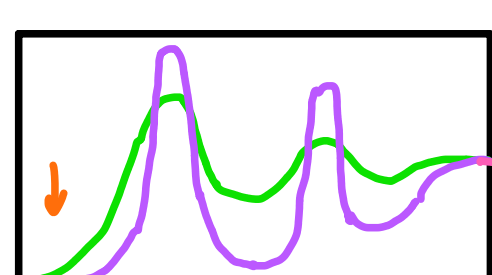
← exkluzivní sám sebe

$$g(r) = \frac{N(r, \Delta r)}{4\pi r^2 \Delta r \frac{N-1}{V} \frac{N}{2}}$$

← součet jednočásticových příspěvků od každé částice

← abychom nepočítali páry dvakrát

krátkodobá repulze



↑ ↑ ↑ ↑
1. 2. sousedí

kapalina

tuhé koule

ztráta korelace na dlouhých vzdálenostech

→ jak moc jsou pravděpodobně přechody mezi stupni

→ pro vázané částice:

$$g_{xy} = \frac{N_{xy}(r, \Delta r)}{4\pi r^2 \Delta r \frac{N_x}{V} \frac{N_y}{V}} \leftarrow \text{symetrická}$$

→ zpravidla se počítá do cut-offu

Střední hodnota veličiny

→ pomocí RDF lze určit střední hodnotu veličiny, kterou jsou páry aditivní - např. energie

$$A := \sum_{i < j} a(r_{ij}) = \sum_{r, \Delta r} a(r) N(r, \Delta r) = \sum_{r, \Delta r} a(r) \frac{N(r, \Delta r)}{\Delta r} \Delta r$$

$$= \sum_{r, \Delta r} a(r) \frac{4\pi r^2 N(N-1)}{2V} g(r) \Delta r$$

$$\xrightarrow{\Delta r \rightarrow dr} \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int dr r^2 a(r) g(r) \approx 2\pi N g \int dr r^2 a(r) g(r)$$

→ např.: střední energie

$$\langle U \rangle = \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int dr r^2 u(r) g(r)$$

Dlouhodobá korelace energie

→ interakci počítáme jen do $r_{cut} \approx 2.5-5\sigma$, čímž energie systematicky vyjde vyšší, protože chybí kus záporné přitažlivé energie $\Rightarrow$ opravíme korekcí

$$\langle U \rangle = \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int_0^\infty dr r^2 u(r) g(r)$$

$$= \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int_0^{r_{cut}} dr r^2 u(r) g(r) + \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int_{r_{cut}}^\infty dr r^2 u(r) \underbrace{g(r)}_{\approx 1}$$

} U_{SR} explicitně spočítaná

} LRCR většinou pro $r > r_{cut}$ je $g(r) \approx 1$

$$\Rightarrow E_{LRCR} = \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int_{r_{cut}}^\infty dr r^2 u(r)$$

většinou lze učít analyticky

→ pro Lennard-Jones potenciál

$$U_{LJ} = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

lze analyticky určit:

$$E_{LRCR}(LJ) = \frac{8\epsilon\pi N(N-1)\sigma^3}{V} \left[\frac{1}{9} \left(\frac{\sigma}{r_{cut}} \right)^9 - \frac{1}{3} \left(\frac{\sigma}{r_{cut}} \right)^3 \right]$$